Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5
з дисципліни «Інтернет технології»

Тема: «Сервіс доступу до файлів SMB/CIFS»

Варіант №3

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІМ-51мн
Ковальов Олександр

Перевірив:
к.т.н., Роковий Олександр Петрович

Дата здачі: 01.05.2026

КИЇВ – 2026

Мета роботи. Здобути навички роботи з протоколами SMB/CIFS.

Завдання. Встановити та налаштувати файловий сервер, який реалізує протоколи SMB/CIFS та відповідає наступним вимогам:

- створені користувачі з іменами, доступом та правами, які відповідають варіанту завдання;
- гостьовий доступ (без проходження автентифікації) до каталогів з правами, які відповідають варіанту завдання;
- доступ до домашнього каталогу для автентифікованого користувача з правами, які відповідають варіанту завдання;
- доступ до прихованого каталогу (невидимий при перегляді списку спільних ресурсів штатними засобами) з правами, які відповідають варіанту завдання.

Виконати аналіз протокольного обміну між клієнтом та сервером під час автентифікації та пересилки файлів.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення:

- **SMB-сервер**: samba;
- **SMB-клієнт**: smbclient.

Для перевірки роботи файлового серверу та аналізу протокольного обміну рекомендується використовувати утиліти: `nbtscan`, `nmblookup`, `smbtree`, `nmap`.

Завдання за варіантом:

Права доступу користувача `tiger` до каталогів:

- **Прихований**: RW
- **Домашній**: RW
- **public**: R
- **incoming**: RW

Права доступу користувача `lion` до каталогів:

- **Прихований**: -
- **Домашній**: RW
- **public**: -
- **incoming**: RW

Права доступу користувача `lynx` до каталогів:

- **Прихований**: R
- **Домашній**: -
- **public**: R
- **incoming**: -

Права доступу користувача `гість` до каталогів:

- **Прихований**: -
- **Домашній**: -
- **public**: R
- **incoming**: -

Хід роботи.

Спочатку, на обох машинах треба оновити пакети. Це можна зробити за допомогою вказаних команд: **[VM 1, 2]**

```
sudo apt update

sudo apt upgrade
```

На першій машині треба встановити сервер SMB/CIFS. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo apt install samba
Installing:
  samba

Installing dependencies:
  attr              libtevent0t64          python3-dnspython   python3-ldb           python3
  libgpgme11t64     liburing2              python3-gpg         python3-linkify-it    python3
  libldb2           libwbclient0           python3-h11         python3-markdown      python3
  libnss-winbind    python3-anyio          python3-h2          python3-markdown-it   python3
  libpam-winbind    python3-bcrypt         python3-hpack       python3-mdurl         samba-a
  libpython3.13     python3-cffi-backend   python3-httpcore    python3-pygments      samba-a
  libtalloc2        python3-click          python3-httpx       python3-rich          samba-c
  libtdb1           python3-cryptography   python3-hyperframe  python3-samba         samba-c

Suggested packages:
  python-cryptography-doc       python3-aioquic      ttf-bitstream-vera  samba-vfs-ceph
  python3-cryptography-vectors  python-markdown-doc  ctdb                samba-vfs-glust
  python3-trio                  python-pygments-doc  ufw                 ldb-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 45, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 20.0 MB
  Space needed: 107 MB / 16.0 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-common all 2:4.22.8+dfsg-0+de
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtalloc2 amd64 2:2.4.3+samba4.22.
```

Про всяк випадок, зробимо резервну копію конфігураційного файлу перед налаштуванням. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Видалимо зайвий текст (коментарі) з конфігураційного файлу. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ grep -v -E "^#|^;" /etc/samba/smb.conf.bak | grep . | sudo tee /etc/samba/smb.conf
```

Переходимо до безпосереднього налаштування конфігураційного файлу `/etc/samba/smb.conf`. Спочатку, видаляємо секції `print$` та `printers`, оскільки у нас немає принтерів. Проставимо відповідні права в кожній із зазначених секцій.

Отримуємо такий файл: **[VM 1]**

```
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    logging = file
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    server role = standalone server
    obey pam restrictions = yes
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
    ↪  *password\supdated\ssuccessfully* .
    pam password change = yes
    map to guest = bad user
    usershare allow guests = yes
[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = yes
    writable = yes
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    valid users = %S
    invalid users = lynx
    guest ok = no
[hidden]
    path = /smb/hidden
    comment = Hidden Directory
    browseable = no
    force user = root
    force group = root
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    valid users = tiger, lynx
    write list = tiger
    guest ok = no
[pub]
    path = /smb/pub
    comment = Public Directory (Read Only)
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = yes
    invalid users = lion
[incoming]
    path = /smb/incoming
    comment = Incoming Directory (Writeable)
    browseable = yes
    writable = yes
    valid users = tiger, lion
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    guest ok = no
```

Перезапустимо сервіс. **[VM 1]**

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:~$ sudo systemctl restart smbd
user1@mail:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-05-01 02:54:48 EEST; 3s ago
 Invocation: 9f328ce3574f4614b95b6cff0f4a528d
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 7205 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 7209 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7219 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2301)
     Memory: 7.9M (peak: 8.1M)
        CPU: 89ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─7219 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─7222 "smbd: notifyd" .
             └─7223 "smbd: cleanupd "

May 01 02:54:48 mail.cat.com systemd[1]: Stopping smbd.service - Samba SMB Daemon...
May 01 02:54:48 mail.cat.com systemd[1]: smbd.service: Deactivated successfully.
May 01 02:54:48 mail.cat.com systemd[1]: Stopped smbd.service - Samba SMB Daemon.
May 01 02:54:48 mail.cat.com systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
May 01 02:54:48 mail.cat.com systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
user1@mail:~$
```

Створимо директорії, надамо права. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo smbstatus

Samba version 4.22.8-Debian-4.22.8+dfsg-0+deb13u1
PID     Username     Group        Machine                                   Protocol Version  Encryption

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

Service      pid     Machine       Connected at                     Encryption   Signing
----------------------------------------------------------------------------------------------

No locked files

user1@mail:~$ sudo mkdir -p /smb/{pub,incoming,hidden}
user1@mail:~$ tree /smb
/smb
├── hidden
├── incoming
└── pub

4 directories, 0 files
user1@mail:~$ sudo chmod -R 777 /smb
user1@mail:~$ tree -pug /smb
[drwxrwxrwx root     root    ]  /smb
├── [drwxrwxrwx root     root    ]  hidden
├── [drwxrwxrwx root     root    ]  incoming
└── [drwxrwxrwx root     root    ]  pub

4 directories, 0 files
user1@mail:~$
```

Додаємо в SMB нових користувачів. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo smbpasswd -a tiger
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    Added user tiger.
user1@mail:~$ sudo smbpasswd -a lion
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    Added user lion.
user1@mail:~$ sudo smbpasswd -a lynx
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    Added user lynx.
```

Перевіримо, що користувачі вже існують як системні з минулих лабораторних робіт: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ cat /etc/passwd
    ....
    tiger:x:1002:1002::/home/tiger:/sbin/nologin
    lion:x:1003:1003::/home/lion:/sbin/nologin
    lynx:x:1004:1004::/home/lynx:/sbin/nologin
    leopard:x:1005:1005::/home/leopard:/sbin/nologin
    jaguar:x:1006:1006::/home/jaguar:/sbin/nologin
```

Про всяк випадок, налаштуємо права на домашні директорії. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo chown -R tiger:tiger /home/tiger
user1@mail:~$ sudo chown -R lion:lion /home/lion
user1@mail:~$ sudo chown -R lynx:lynx /home/lynx
user1@mail:~$ sudo chown -R leopard:leopard /home/leopard
user1@mail:~$ sudo chown -R jaguar:jaguar /home/jaguar
user1@mail:~$ sudo chmod 0700 /home/tiger /home/lion /home/lynx /home/leopard /home/jaguar
```

Переходимо на другу машину. Встановлюємо клієнт та додаткові інструменти. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo apt install smbclient nbtscan
    Installing:
    smbclient nbtscan

    ...
```

Проскануємо мережу. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ nbtscan 192.168.1.0/24
Doing NBT name scan for addresses from 192.168.1.0/24

IP address       NetBIOS Name     Server    User             MAC address
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.1.2      MAIL             <server>  MAIL             00:00:00:00:00:00
192.168.1.255   Sendto failed: Permission denied
```

Перевіримо, які ресурси є в мережі. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ nmblookup -d4 workgroup
lp_load_ex: refreshing parameters
Initialising global parameters
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[global]"
doing parameter workgroup = WORKGROUP
doing parameter log file = /var/log/samba/log.%m
doing parameter max log size = 1000
doing parameter logging = file
doing parameter panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
doing parameter server role = standalone server
doing parameter obey pam restrictions = yes
doing parameter unix password sync = yes
doing parameter passwd program = /usr/bin/passwd %u
doing parameter passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
 ↪  *password\supdated\ssuccessfully* .
```

```
doing parameter pam password change = yes
doing parameter map to guest = bad user
doing parameter usershare allow guests = yes
pm_process() returned Yes
added interface enp0s3 ip=fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:69ef bcast= netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::
added interface enp0s3 ip=fd17:625c:f037:2:7f58:3ade:e91d:e139 bcast=
↪  netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::
added interface enp0s3 ip=10.0.2.15 bcast=10.0.2.255 netmask=255.255.255.0
added interface enp0s8 ip=192.168.1.3 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0
Socket opened.
name_resolve_bcast: Attempting broadcast lookup for name workgroup<0x0>
nmb packet from 192.168.1.2(35072) header: id=6714 opcode=Query(0) response=Yes
header: flags: bcast=No rec_avail=Yes rec_des=Yes trunc=No auth=Yes
header: rcode=0 qdcount=0 ancount=1 nscount=0 arcount=0
answers: nmb_name=WORKGROUP<00> rr_type=32 rr_class=1 ttl=259200
answers   0 char ......   hex 8000C0A80102
Got a positive name query response from 192.168.1.2 ( 192.168.1.2 )
nmb packet from 192.168.1.2(35072) header: id=6714 opcode=Query(0) response=Yes
header: flags: bcast=No rec_avail=Yes rec_des=Yes trunc=No auth=Yes
header: rcode=0 qdcount=0 ancount=1 nscount=0 arcount=0
answers: nmb_name=WORKGROUP<00> rr_type=32 rr_class=1 ttl=259200
answers   0 char ......   hex 8000C0A80102
Got a positive name query response from 192.168.1.2 ( )
192.168.1.2 workgroup<00>
```

Перевіримо, які каталоги доступні від певних користувачів: **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ smbclient -U guest -N -L 192.168.1.2

Sharename       Type      Comment
---------       ----      -------
homes           Disk      Home Directories
pub             Disk      Public Directory (Read Only)
incoming        Disk      Incoming Directory (Writeable)
IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.8-Debian-4.22.8+dfsg-0+deb13u1)
nobody          Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
user2@mail:~$ smbclient -U tiger -L 192.168.1.2
Password for [WORKGROUP\tiger]:

Sharename       Type      Comment
---------       ----      -------
homes           Disk      Home Directories
pub             Disk      Public Directory (Read Only)
incoming        Disk      Incoming Directory (Writeable)
IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.8-Debian-4.22.8+dfsg-0+deb13u1)
tiger           Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Все готово. Залишилося лише протестувати права доступу користувачів. Почнемо з гостя: **[VM 2]**

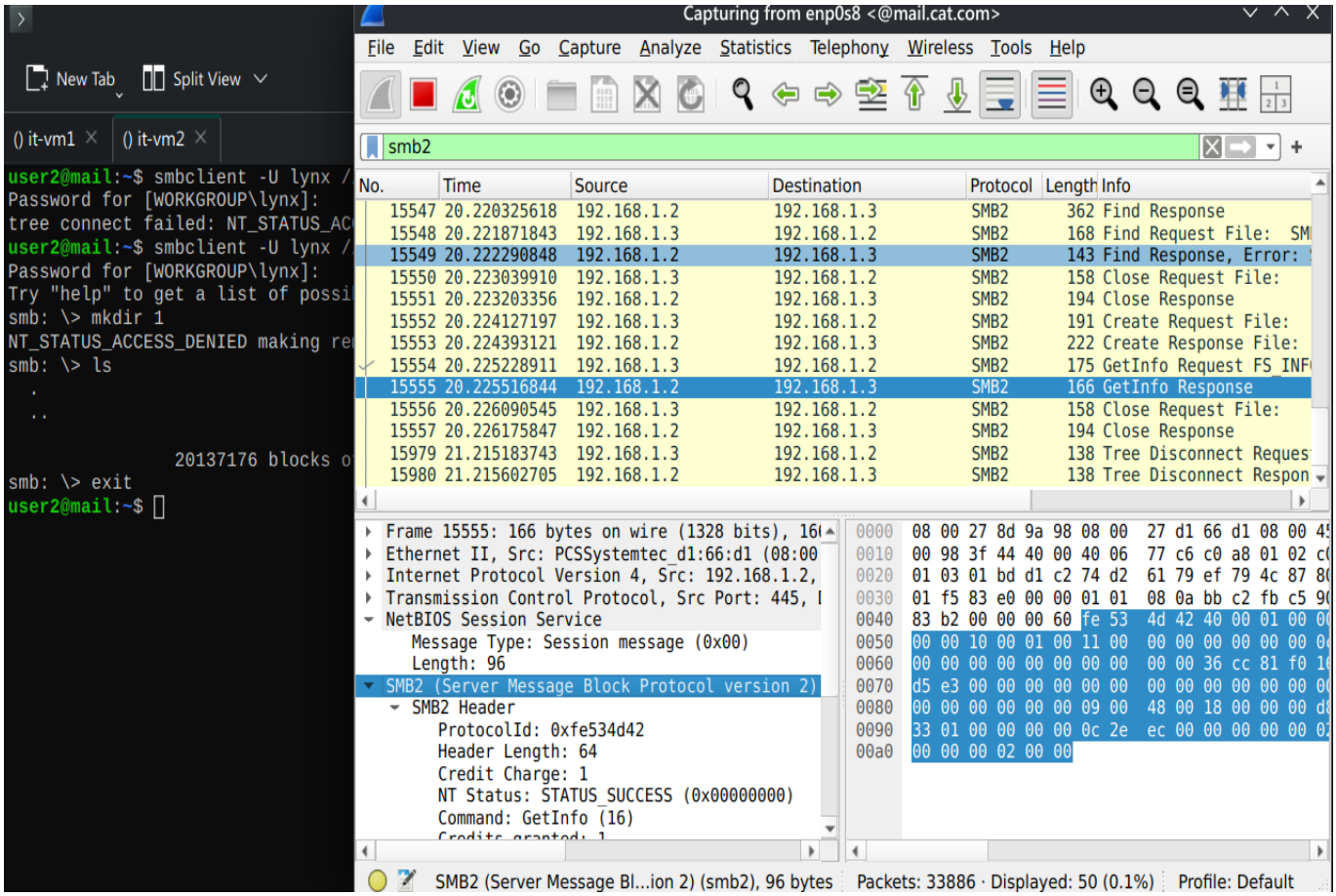
```
user2@mail:~$ smbclient -U guest //192.168.1.2/hidden
    Password for [WORKGROUP\guest]:
    tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
user2@mail:~$ smbclient -U guest //192.168.1.2/pub
    Password for [WORKGROUP\guest]:
    smb: \> mkdir smth
    NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \smth
    smb: \> exit
user2@mail:~$ smbclient -U guest //192.168.1.2/incoming
    Password for [WORKGROUP\guest]:
    tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Далі пробуємо щось зробити від користувача `tiger`. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ smbclient -U tiger //192.168.1.2/hidden
    Password for [WORKGROUP\tiger]:
    Try "help" to get a list of possible commands.
    smb: \> mkdir test1
    smb: \> ls
    .                                   D        0  Fri May  1 03:33:56 2026
    ..                                  D        0  Fri May  1 03:33:56 2026
    test1                               D        0  Fri May  1 03:33:56 2026

    20137176 blocks of size 1024. 15478304 blocks available
    smb: \> exit
user2@mail:~$ smbclient -U tiger //192.168.1.2/tiger
    Password for [WORKGROUP\tiger]:
    Try "help" to get a list of possible commands.
    smb: \> mkdir test1
    smb: \> exit
user2@mail:~$ smbclient -U tiger //192.168.1.2/pub
    Password for [WORKGROUP\tiger]:
    Try "help" to get a list of possible commands.
    smb: \> mkdir test1
    NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \test1
    smb: \> exit
user2@mail:~$ smbclient -U tiger //192.168.1.2/incoming
    Password for [WORKGROUP\tiger]:
    Try "help" to get a list of possible commands.
    smb: \> mkdir test1
    smb: \> exit
```

Також, за допомогою утиліти Wireshark, можна продивитися як побудована протокольна взаємодія.



Висновок. Під час виконання лабораторної роботи було успішно здобуто практичні навички роботи з протоколом SMB/CIFS у середовищі Linux. Було встановлено та налаштовано файловий сервер Samba, який забезпечує мережевий доступ до файлової системи відповідно до заданих вимог безпеки. У процесі роботи було створено системних користувачів та налаштовано різнорівневі права доступу до спільних ресурсів, включаючи гостьовий вхід, домашні каталоги та прихований мережевий ресурс. Шляхом використання утиліти `smbclient` на клієнтській машині було перевірено та підтверджено коректність застосування налаштувань розмежування прав, зокрема дозволи на читання та запис для різних облікових записів на рівні як сервісу Samba, так і файлової системи. Додатково було проведено аналіз мережевого трафіку, що дозволило дослідити структуру протокольного обміну під час автентифікації клієнта та базових операцій передачі даних.

Контрольні запитання.

1. **Стек NetBIOS/SMB.**

   Стек протоколів NetBIOS over TCP/IP та Server Message Block забезпечує механізм для спільного використання файлів, принтерів та інших ресурсів у локальній мережі. NetBIOS виконує роль сесійного рівня за моделлю OSI, надаючи інтерфейс програмування додатків для ідентифікації пристроїв за іменами та встановлення з'єднань між ними. SMB працює на прикладному рівні та безпосередньо відповідає за операції читання і запису файлів, авторизацію доступу та обмін повідомленнями між клієнтом і сервером, спираючись на транспортні можливості протоколу TCP або засобів NetBIOS.

2. **NetBIOS імена та типи ресурсів.**

   Простір імен NetBIOS є плоским, де кожне ім'я складається рівно з шістнадцяти байтів, причому перші п'ятнадцять символів відводяться під унікальну текстову назву пристрою або сервісу, а шістнадцятий байт є суфіксом, що визначає тип ресурсу. Цей суфікс дозволяє одному комп'ютеру реєструвати декілька імен для різних служб, наприклад, 0x00 вказує на ім'я робочої станції, 0x20 ідентифікує файловий сервер, а 0x1D позначає головного переглядача мережі. Імена можуть бути як унікальними для конкретного вузла, так і груповими для широкомовного розсилання повідомлень у межах робочої групи чи домену.

3. **Сервіс імен NetBIOS. Реєстрація та перегляд імен NetBIOS. Типи комп'ютерів NetBIOS.**

   Сервіс імен NetBIOS Name Service відповідає за розв'язання NetBIOS-імен

у відповідні їм IP-адреси. Процес реєстрації імені відбувається під час завантаження пристрою в мережу шляхом надсилання широкомовних запитів для перевірки унікальності бажаного імені, і якщо конфліктів не виявлено, вузол привласнює його собі. Залежно від механізму розв'язання імен виділяють кілька типів вузлів: b-вузли використовують виключно широкомовні запити, p-вузли звертаються безпосередньо до сервера імен, m-вузли спочатку роблять широкомовний запит і потім звертаються до сервера, а h-вузли працюють у зворотному порядку, віддаючи перевагу серверу перед широкомовним запитом.

4. **Вибори головного переглядача.**

   Процес виборів головного переглядача ініціюється автоматично, коли вузол не може знайти поточного головного переглядача або під час запуску певних типів серверів у мережі. Комп'ютер, що ініціює вибори, надсилає широкомовний пакет обрання зі своїми критеріями, які включають версію операційної системи, її роль та додаткові налаштування реєстру. Інші пристрої у мережі порівнюють ці критерії з власними параметрами, і вузол із найвищим пріоритетом стає головним переглядачем, перебираючи на себе відповідальність за ведення та розповсюдження централізованого списку доступних мережевих ресурсів.

5. **Служби датаграм та сесій.**

   Служба датаграм NetBIOS забезпечує доставку повідомлень без встановлення логічного з'єднання та без гарантії доставки через порт 138 UDP, що робить її ефективною для розсилання широкомовних сповіщень та обміну короткими системними повідомленнями. Натомість служба сесій NetBIOS функціонує на базі порту 139 TCP і орієнтована на встановлення надійного віртуального каналу між двома вузлами перед початком передачі даних. Сесійний рівень гарантує цілісність, послідовність доставки та можливість передачі великих обсягів інформації, що є критично важливим для надійної роботи протоколу SMB під час пересилки файлів.

Лістинг.

/etc/samba/smb.conf

```
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    logging = file
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    server role = standalone server
    obey pam restrictions = yes
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
    ↪  *password\supdated\ssuccessfully* .
    pam password change = yes
    map to guest = bad user
    usershare allow guests = yes
[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = yes
    writable = yes
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    valid users = %S
    invalid users = lynx
    guest ok = no
[hidden]
    path = /smb/hidden
    comment = Hidden Directory
    browseable = no
    force user = root
    force group = root
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    valid users = tiger, lynx
    write list = tiger
    guest ok = no
[pub]
    path = /smb/pub
    comment = Public Directory (Read Only)
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = yes
    invalid users = lion
[incoming]
    path = /smb/incoming
    comment = Incoming Directory (Writeable)
    browseable = yes
    writable = yes
    valid users = tiger, lion
    create mask = 0666
    directory mask = 0777
    guest ok = no
```